

SCHEMA TEMPORALE E SCANSIONE DEGLI STEP

Flotta di Battipista: Navigazione Coordinata e Stima del Terreno (Fase 3)

T < 0 s | INIZIALIZZAZIONE PRE-CICLO

Caricamento waypoint, definizione parametri fisici e covarianze sensori. Posizionamento iniziale con errore e allocazione memorie.

CICLO PRINCIPALE A 10 Hz (Passo di Simulazione $T_s = 0.1 \text{ s} = 100 \text{ ms}$)

Scansione temporale interna all'iterazione k-esima ($t_k \rightarrow t_k + T_s$)

0 ms

1. Broadcast & Rete UWB

Condivisione dello stato stimato corrente $x_i(t_k)$. Valutazione topologia del grafo in base al raggio di copertura radio.

+5 ms

2. Calcolo Legge di Controllo

Calcolo forze virtuali (Path Following + Consenso Formazione + Repulsione anti-collisione). Convertiti tramite *Feedback Linearization* in comandi di velocità (v, ω).

+10 ms

3. Avanzamento Impianto (Mondo Reale)

Evoluzione dello stato vero ("Ground Truth") al tempo t_{k+1} applicando la cinematica reale del mezzo con attuatori Zero-Order Hold (ZOH).

+20 ms

4. Acquisizione Sensori

Campionamento IMU, Encoder, Torsionometro. Lettura GPS RTK (se disponibile) o Ranging UWB collaborativo verso ancore e vicini (in zona GPS-denied).

+30 ms

5. Filtro EKF & Accumulo D-WLS

Fase di *Predizione* ed *Update* dell'EKF per aggiornare la posa stimata. Accumulo delle matrici locali F_{loc} e a_{loc} per l'attrito del terreno.

40÷100 ms

6. Consenso Distribuito Terreno (D-WLS)

Sub-loop ad alta frequenza (Scala Radio ~1 ms): Scambio rapido di messaggi radio tra i nodi per accordarsi sui parametri del terreno (μ_{terr}, c_{terr}) prima del passo successivo.

100 ms

Fine Passo di Simulazione ($t_{k+1} = t_k + T_s$)

Fine dell'intervallo temporale. Il sistema passa all'iterazione successiva k+1.

T = T_{FINALE} | POST-SIMULAZIONE & RENDERING

Arrivo al target finale. Generazione dei grafici di traiettoria, analisi dell'errore EKF (3σ bound) e plot dei parametri di attrito del terreno.

Nota: Il tempo discreto del filtro e controllo scorre a $T_s = 0.1 \text{ s}$ (10 Hz), mentre la rete D-WLS opera nello slot finale con pacchetti radio a frequenza elevata (~1 kHz).